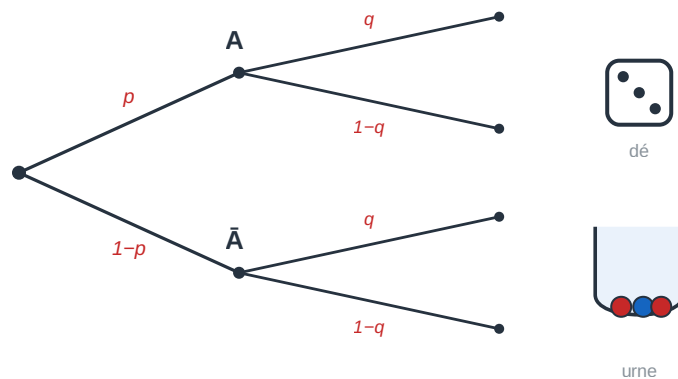


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Simplifie $\frac{8}{20}$ et $\frac{15}{25}$.	5.	Calcule $\frac{2}{5} \times \frac{1}{3}$.
2.	Calcule le nombre de combinaisons C_4^2 et le nombre d'arrangements A_4^2 .	6.	On lance un dé équilibré : quelle est la « chance » d'obtenir 6 ?
3.	Combien font 30% de 200 ?	7.	Calcule $0,2 \times 0,5 + 0,8 \times 0,5$.
4.	Calcule $1 - 0,3$ et $1 - \frac{1}{4}$.		

Corrigés : ** 1) $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{5}$; 2) $C_4^2 = 6$, $A_4^2 = 12$; 3) 60 ; 4) 0,7 et $\frac{3}{4}$; 5) $\frac{15}{2}$; 6) $\frac{1}{6}$; 7) 0,5.



Le **hasard** obéit-il à des lois ? Oui : quand on répète une expérience un très grand nombre de fois, la **fréquence** d'un événement se **stabilise** autour d'un nombre, sa **probabilité**. Les probabilités permettent de **quantifier l'incertitude** : chance de germination d'une graine, risque de défaut dans un lot, gain espéré à un jeu.

Cette année, tu enrichis les probabilités de 1ère avec la **probabilité conditionnelle** (quand une information change les chances), l'**indépendance**, le **schéma de Bernoulli**, la **loi binomiale**, et l'étude des **variables aléatoires** (espérance, variance, écart-type). Autant d'outils pour **décider** face au hasard.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Langage des événements

Leçon 2 : Probabilité et équiprobabilité

Leçon 3 : Conditionnement, Bernoulli et loi binomiale

Leçon 4 : Variables aléatoires

UN PEU D'HISTOIRE

La théorie des probabilités naît au XVII^e siècle d'une correspondance entre les mathématiciens français **Blaise Pascal** et **Pierre de Fermat**, à propos de jeux de hasard. Comment partager équitablement la mise si une partie est interrompue ? De cette question de joueurs sortira une science entière.

Mais l'idée d'évaluer le hasard est universelle : dans de nombreuses sociétés, dont celles de l'Afrique de l'Ouest, les **jeux de graines** (comme l'**awalé**) ou les **cauris** lancés supposaient déjà une intuition des chances. Aujourd'hui, les probabilités sont partout : agriculture (germination, rendement), santé (dépistage), assurance, contrôle de qualité, météo. Elles transforment l'incertitude en **décision raisonnée**.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles. Quelle fraction (simplifiée) représente les filles ?
- **P2.** Calcule C_5^2 (nombre de façons de choisir 2 éléments parmi 5) et C_6^3 .
- **P3.** Calcule A_5^2 (nombre de façons d'ordonner 2 éléments parmi 5).
- **P4.** On tire une carte d'un jeu de 32 cartes. Combien y a-t-il de rois ? Quelle « proportion » cela fait-il ?

RAPPEL — Dénombrement (acquis de 1^e D).

Le **cardinal** d'un ensemble fini E , noté $\text{card}(E)$, est son nombre d'éléments ; pour deux ensembles finis, $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$. **Principe multiplicatif** : une situation à étapes successives offrant n_1 , puis n_2 , ... choix se dénombre par le **produit** $n_1 \times n_2 \times \dots$. En particulier, le nombre de **p-listes** (choix ordonnés **avec** répétition) de p éléments parmi n est n^p .

RAPPEL — Arrangements, permutations, combinaisons.

Arrangement (choix ordonné **sans** répétition) : $A_n^p = n(n-1) \dots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$.

Permutation ($p = n$) : il y en a $n! = n(n-1) \dots 2 \times 1$. **Combinaison** (choix **non ordonné** sans répétition) : $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$. On a $C_n^0 = 1$, $C_n^n = 1$, $C_n^1 = n$, $C_n^p = C_n^{n-p}$.

RAPPEL — Proportion et fréquence.

Une proportion (ou fréquence) est un nombre entre 0 et 1 : (effectif de la partie) $\div$ (effectif total). Une probabilité se lit comme une fréquence « idéale ».

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître le vocabulaire des événements (univers, contraire, incompatibles, réunion, intersection).
- Connaître les propriétés d'une probabilité et la formule $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.
- Connaître la probabilité conditionnelle, l'indépendance, le schéma de Bernoulli et la loi binomiale.
- Connaître l'espérance, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire, et sa fonction de répartition.

Savoir-faire théorique

- Justifier une probabilité par équiprobabilité ou par un arbre pondéré.
- Reconnaître un schéma de Bernoulli et écrire la loi binomiale correspondante.

Savoir-faire pratique

- Calculer des probabilités (contraire, réunion, conditionnelle) ; utiliser un arbre.
- Déterminer la loi, l'espérance, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire ; construire et exploiter sa fonction de répartition.

LEÇON 1 : Langage des événements

Activité de découverte — Décrire une expérience de hasard

On lance un dé équilibré à six faces.

- a) Écris l'ensemble de tous les résultats possibles. b) Décris par une phrase l'événement $A = \{2, 4, 6\}$. c) Quel est l'événement « contraire » de « obtenir un nombre pair » ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vocabulaire. Une **expérience aléatoire** a plusieurs résultats possibles, dont l'ensemble est l'**univers** Ω (fini ici). Un **événement** est une partie de Ω ; un **événement élémentaire** ne contient qu'un résultat.

- L'événement **certain** est Ω ; l'événement **impossible** est $\emptyset$.
- « A ou B » = $A \cup B$ (réunion) ; « A et B » = $A \cap B$ (intersection).
- A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$ (ils ne peuvent pas se produire ensemble).
- L'événement **contraire** de A , noté $\overline{A}$, est « A ne se produit pas ».

Étymologie : « aléatoire » vient du latin alea, le dé (« alea jacta est »).

MÉTHODE : TRADUIRE UN ÉNONCÉ EN ÉVÉNEMENTS

Étape 1 : Écris l'univers Ω (liste des résultats possibles).

Étape 2 : Traduis chaque phrase en un sous-ensemble de Ω .

Étape 3 : Repère les mots-clés : « ou » $\rightarrow \cup$, « et » $\rightarrow \cap$, « ne... pas » $\rightarrow$ contraire.

Exemple résolu

Énoncé. On tire une carte d'un jeu de 32 cartes. Soit R = « obtenir un roi », C = « obtenir un cœur ». Décris $\overline{R}$, $R \cap C$ et $R \cup C$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Contraire de R .	$\overline{R}$ = « ne pas obtenir de roi ».
R et C .	$R \cap C$ = « obtenir le roi de cœur ».
R ou C .	$R \cup C$ = « obtenir un roi ou un cœur (ou les deux) ».

ATTENTION !

Le « ou » mathématique est **inclusif** : « A ou B » comprend le cas où A et B se produisent ensemble. Ne l'exclus pas comme dans le langage courant (« fromage ou dessert »).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. On lance un dé. Soit $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{3, 4\}$. Donne $A \cup B$, $A \cap B$ et $\overline{A}$.

Exercice 2. On tire une boule d'une urne contenant des boules rouges, vertes et bleues. Traduis en événements : « la boule est rouge ou verte » ; « la boule n'est pas bleue ». Que remarques-tu ?

LEÇON 2 : Probabilité et équiprobabilité

Activité de découverte — De la fréquence à la probabilité

On lance 1000 fois une punaise ; elle tombe « pointe en l'air » 620 fois.

a) Calcule la fréquence de « pointe en l'air ». **b)** Si l'on relance 10 000 fois, cette fréquence va-t-elle beaucoup changer, à ton avis ? **c)** Vers quel nombre semble-t-elle se stabiliser ? On l'appellera la **probabilité**.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Probabilité (définition). L'univers étant $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, **définir une probabilité p sur Ω** , c'est associer à chaque événement élémentaire $\{\omega_i\}$ un nombre réel $p_i \geq 0$ de sorte que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$. La **probabilité d'un événement A** est alors la **somme** des probabilités des événements élémentaires qui le composent. On a $p(A) \in [0; 1]$, $p(\Omega) = 1$ et $p(\emptyset) = 0$. (Autrement dit, p est une **application** qui, à chaque événement, c'est-à-dire à chaque partie de Ω , associe un nombre de $[0; 1]$.)

Propriétés.

- si A et B sont **incompatibles**, $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$;
- **contraire** : $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$;
- **cas général** : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$;
- si $A \subset B$, alors $p(A) \leq p(B)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équiprobabilité. Lorsque tous les événements élémentaires ont la **même** probabilité :

$$p(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

MÉTHODE : CALCULER UNE PROBABILITÉ PAR ÉQUIPROBABILITÉ

Étape 1 : Décris l'univers et vérifie l'équiprobabilité (dé équilibré, tirage au hasard...).

Étape 2 : Compte les cas favorables et les cas possibles (dénombrement).

Étape 3 : Fais le quotient ; simplifie. Pense au **contraire** si c'est plus court.

Exemple résolu

Énoncé. Une urne contient 8 boules rouges, 5 blanches et 7 jaunes, indiscernables au toucher. On en tire une au hasard. Calcule $p(\text{rouge})$, $p(\text{rouge ou blanche})$ et $p(\text{pas jaune})$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Total de boules.	$\text{card}(\Omega) = 8 + 5 + 7 = 20.$
Probabilité d'une rouge.	$p(\text{rouge}) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}.$
Rouge ou blanche (incompatibles).	$p = \frac{8 + 5}{20} = \frac{13}{20}.$
Pas jaune (contraire).	$p(\text{pas jaune}) = 1 - \frac{7}{20} = \frac{13}{20}.$

ATTENTION !

La formule $p(A) = \frac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$ n'est valable **qu'en situation d'équiprobabilité**. Si les résultats n'ont pas la même chance (dé pipé, boules de tailles différentes prélevées « à vue »), elle ne s'applique pas.

Pourquoi $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$? En ajoutant $p(A)$ et $p(B)$, on compte **deux fois** les résultats qui sont dans A et dans B (c'est-à-dire $A \cap B$). Pour rétablir le juste compte, on **retranche une fois** $p(A \cap B)$. Si A et B sont incompatibles, $A \cap B = \emptyset$ et l'on retrouve $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. On lance un dé équilibré. Calcule $p(\text{nombre pair})$, $p(\text{multiple de 3})$ et $p(\text{pair ou multiple de 3})$.

Exercice 4. Dans une classe, $p(\text{aime le football}) = 0,7$, $p(\text{aime le basket}) = 0,4$ et $p(\text{les deux}) = 0,2$. Calcule $p(\text{football ou basket})$.

LEÇON 3 : Conditionnement, Bernoulli et loi binomiale

Activité de découverte — Une information change les chances

Dans un lycée, 60% des élèves sont en série D. Parmi les élèves de série D, 40% font partie du club de sciences.

a) Sur 100 élèves, combien sont en série D ? **b)** Parmi eux, combien sont au club de sciences ? **c)** La proportion d'élèves « au club de sciences » sachant qu'ils sont en série D est-elle 40% ou une autre valeur ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Probabilité conditionnelle. La probabilité de A sachant B (avec $p(B) > 0$) est :

$$p_B(A) = p(A | B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}.$$

D'où la **formule des probabilités composées** : $p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A) = p(A) \times p_A(B)$ lorsque $p(A)$ et $p(B)$ sont non nulles (utile dans un **arbre pondéré**).

Cas particuliers. Si $B \subset A$, alors $p_B(A) = 1$ (sachant B , l'événement A est certain) ; si $A \subset B$, alors $p_B(A) = \frac{p(A)}{p(B)}$.

Pour B fixé ($p(B) > 0$), l'application $A \mapsto p_B(A)$ est elle-même une **probabilité** sur Ω ($p_B(A) \in [0; 1]$, $p_B(\Omega) = 1$, additivité sur les incompatibles) : toutes les propriétés de la Leçon 2 s'appliquent donc aux probabilités conditionnelles.

Formule des probabilités totales. Si $B_1, B_2, \dots, B_k$ forment une **partition** de Ω (événements deux à deux incompatibles, de réunion Ω , chacun de probabilité non nulle), alors pour tout événement A :

$$p(A) = p(B_1) p_{B_1}(A) + p(B_2) p_{B_2}(A) + \dots + p(B_k) p_{B_k}(A).$$

En particulier, avec la partition $\{B, \overline{B}\}$: $p(A) = p(B) p_B(A) + p(\overline{B}) p_{\overline{B}}(A)$.

Indépendance. A et B sont **indépendants** si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$; lorsque $p(B) > 0$, c'est équivalent à $p_B(A) = p(A)$: savoir que B s'est produit ne change pas la probabilité de A .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Schéma de Bernoulli et loi binomiale. Une **épreuve de Bernoulli** a deux issues : **succès** (probabilité p) ou **échec** (probabilité $q = 1 - p$). On répète n fois cette épreuve **de façon indépendante** : c'est un **schéma de Bernoulli**. Soit X le **nombre de succès**. Alors X suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n; p)$ et, pour $0 \leq k \leq n$:

$$p(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Indépendance de n expériences. Lorsque n expériences aléatoires sont **indépendantes** (le résultat de chacune ne dépend pas des autres), alors, pour des événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ liés respectivement à chacune d'elles :

$$p(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = p(A_1) \times p(A_2) \times \dots \times p(A_n).$$

C'est cette propriété qui fonde le calcul des probabilités dans un schéma de Bernoulli (produit le long d'un chemin de l'arbre).

MÉTHODE : UTILISER UN ARBRE PONDÉRÉ

Étape 1 : Trace un arbre : chaque branche porte une probabilité (conditionnelle après le premier niveau).

Étape 2 : La probabilité d'un **chemin** est le **produit** des probabilités des branches.

Étape 3 : La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent (probabilités totales).

Exemple résolu

Énoncé. Une coopérative reçoit 60% de sa production de la machine A et 40% de la machine B. La machine A produit 5% de défauts, la machine B 10%. On prend un article au hasard. Calcule $p(\text{défaut})$, puis $p(A \mid \text{défaut})$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Probabilités des chemins « défaut ».	$p(A \cap D) = 0,6 \times 0,05 = 0,03$; $p(B \cap D) = 0,4 \times 0,10 = 0,04$.
Probabilités totales.	$p(D) = 0,03 + 0,04 = 0,07$.
Conditionnelle (définition).	$p(A \mid D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{0,03}{0,07} = \frac{3}{7}$.

ATTENTION !

Ne confonds pas $p(A \mid B)$ et $p(B \mid A)$: « défaut sachant machine A » n'est pas « machine A sachant défaut ». Dans l'exemple, $p(D \mid A) = 0,05$ mais $p(A \mid D) = \frac{3}{7} \approx 0,43$.

On tire 5 graines et on regarde si chacune germe ($p = 0,8$), les tirages étant indépendants. Est-ce un schéma de Bernoulli ? **Oui** : chaque graine est une épreuve à deux issues (germe / ne germe pas), de

même probabilité $p = 0,8$, répétée $n = 5$ fois **indépendamment**. Donc $X =$ « nombre de graines qui germent » suit $\mathcal{B}(5; 0,8)$, et $p(X = k) = C_5^k 0,8^k 0,2^{5-k}$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. On répète 4 fois une épreuve de succès $p = 0,3$. Soit X le nombre de succès. Calcule $p(X = 2)$ et $E(X)$.

Exercice 6. Un sac contient 6 jetons gagnants et 4 perdants. On tire 2 jetons **sans remise**. À l'aide d'un arbre, calcule la probabilité d'avoir 2 gagnants.

LEÇON 4 : Variables aléatoires

Activité de découverte — Associer un nombre au hasard

À un jeu, on gagne 200 FCFA si l'on tire une boule rouge, on perd 100 FCFA sinon. L'urne contient 3 rouges et 7 autres.

a) Quelles sont les valeurs possibles du gain ? **b)** Quelle est la probabilité de chacune ? **c)** « En moyenne », gagne-t-on ou perd-on à ce jeu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Variable aléatoire (définition). Lorsqu'à chaque éventualité de l'univers Ω on associe un nombre réel, on définit une **variable aléatoire numérique** X : c'est une **application de Ω dans $\mathbb{R}$** . L'événement « X prend la valeur x_i » est noté $(X = x_i)$. L'ensemble des valeurs prises par X est noté $X(\Omega)$ et appelé **univers-image**.

Loi de probabilité. Lorsqu'à chaque valeur x_i prise par X on associe la probabilité $p_i = p(X = x_i)$, on définit la **loi de probabilité** de X , présentée dans un tableau ($\sum_i p_i = 1$).

Fonction de répartition. C'est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ **tout entier** par $F(x) = p(X \leq x)$. Si X prend les valeurs ordonnées $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ avec les probabilités $p_1, p_2, \dots, p_n$, alors F est une fonction **en escalier**, croissante de 0 à 1 :

- $F(x) = 0$ pour $x < x_1$;
- $F(x) = p_1 + p_2 + \dots + p_i$ pour $x_i \leq x < x_{i+1}$ (palier : la somme des probabilités des valeurs déjà « dépassées ») ;
- $F(x) = 1$ pour $x \geq x_n$.

Conséquence. Pour tous réels $a < b$: $p(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Espérance, variance, écart-type.

$$E(X) = \sum_i x_i p_i, \quad V(X) = \sum_i p_i (x_i - E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

(L'égalité $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ est appelée **formule de Koenig** : c'est elle qu'on utilise en pratique.)

L'espérance est la **moyenne** attendue ; l'écart-type mesure la **dispersion**.

Loi binomiale. Si X suit $\mathcal{B}(n; p)$, alors $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

MÉTHODE : ÉTUDIER UNE VARIABLE ALÉATOIRE

Étape 1 : Détermine les **valeurs** prises par X et leurs **probabilités** (dresse le tableau de la loi).

Étape 2 : Vérifie que la somme des probabilités vaut 1.

Étape 3 : Calcule $E(X)$, puis $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ et $\sigma = \sqrt{V}$.

MÉTHODE : CONSTRUIRE LA FONCTION DE RÉPARTITION

Étape 1 : Range les valeurs de X dans l'ordre croissant : $x_1 < x_2 < \dots < x_n$.

Étape 2 : Cumule les probabilités : les paliers de F valent 0, puis p_1 , puis $p_1 + p_2$, ..., puis 1.

Étape 3 : Écris F intervalle par intervalle et représente-la (fonction en escalier ; le palier change **à partir de** chaque valeur x_i incluse) ; vérifie que le dernier palier vaut 1.

Exemple résolu

Énoncé. Une variable aléatoire X a pour loi : $p(X = -1) = 0,5$, $p(X = 0) = 0,3$, $p(X = 2) = 0,2$.
Calcule $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Espérance.	$E(X) = (-1)(0,5) + 0(0,3) + 2(0,2) = -0,5 + 0,4 = -0,1.$
$E(X^2)$.	$E(X^2) = 1(0,5) + 0 + 4(0,2) = 0,5 + 0,8 = 1,3.$
Variance.	$V(X) = 1,3 - (-0,1)^2 = 1,3 - 0,01 = 1,29.$
Écart-type.	$\sigma(X) = \sqrt{1,29} \approx 1,14.$

Exemple résolu : fonction de répartition

Énoncé. Avec la même loi ($p(X = -1) = 0,5$, $p(X = 0) = 0,3$, $p(X = 2) = 0,2$), construis la fonction de répartition F , puis calcule $p(-1 < X \leq 2)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Avant la plus petite valeur.	$F(x) = 0$ pour $x < -1$.
Paliers cumulés.	$F(x) = 0,5$ pour $-1 \leq x < 0$; $F(x) = 0,5 + 0,3 = 0,8$ pour $0 \leq x < 2$.
Après la plus grande valeur.	$F(x) = 1$ pour $x \geq 2$ (vérification : $0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$ ✓).
Utilisation de F .	$p(-1 < X \leq 2) = F(2) - F(-1) = 1 - 0,5 = 0,5$.

ATTENTION !

La variance se calcule avec $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$: c'est $E(X^2)$, **pas** $(E(X))^2$, qu'on calcule d'abord. Et $V(X) \geq 0$ toujours : un résultat négatif signale une erreur.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. X a pour loi : $p(X = 0) = 0,2$, $p(X = 1) = 0,5$, $p(X = 3) = 0,3$. Calcule $E(X)$.

Exercice 8. X suit $\mathcal{B}(10; 0,2)$. Donne $E(X)$ et $V(X)$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Qu'est-ce que l'univers Ω d'une expérience aléatoire ?
2. Que signifie « A et B incompatibles » ?
3. Donne $p(\overline{A})$ en fonction de $p(A)$.
4. Écris la formule de $p(A \cup B)$ dans le cas général.
5. En équiprobabilité, comment calcule-t-on $p(A)$?
6. On lance un dé : donne $p(\text{obtenir } 5)$.
7. Écris la définition de $p(A \mid B)$.
8. Que signifie « A et B indépendants » ?
9. Écris $p(X = k)$ pour X suivant $\mathcal{B}(n; p)$.
10. Donne $E(X)$ pour X suivant $\mathcal{B}(n; p)$.
11. Que vaut $\sum_i p(X = x_i)$?
12. Écris $E(X)$ à partir de la loi de X .
13. Écris la formule de $V(X)$ avec $E(X^2)$.
14. Vrai ou faux : $p(A \mid B) = p(B \mid A)$ toujours.
15. X suit $\mathcal{B}(20; 0,5)$: que vaut $E(X)$?
16. X prend les valeurs 1, 3 et 5. Que vaut sa fonction de répartition $F(x)$ pour $x < 1$? pour $x \geq 5$?
17. Écris $p(a < X \leq b)$ à l'aide de la fonction de répartition F .
18. Trois épreuves indépendantes réussissent avec les probabilités 0,5, 0,4 et 0,3 : quelle est la probabilité que les trois réussissent ?

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Langage des événements

Exercice 9. On lance un dé. $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$. Donne $A \cup B$, $A \cap B$, $\overline{A}$.

Exercice 10. On tire une carte d'un jeu de 32. Décris par des mots $\overline{R}$ (où $R = \ll \text{roi} \gg$), et « as ou pique ».

Exercice 11. Traduis en événements : « obtenir un nombre pair et supérieur à 3 » au lancer d'un dé.

Exercice 12. A et B sont incompatibles. Que vaut $A \cap B$? Donne un exemple concret.

Leçon 2 : Probabilité et équiprobabilité

Exercice 13. On lance un dé équilibré. Calcule $p(\text{pair})$, $p(> 4)$, $p(\text{pair et } > 4)$.

Exercice 14. Une urne a 4 rouges, 6 bleues. Tire une boule : $p(\text{rouge})$, $p(\text{bleue})$, $p(\text{pas rouge})$.

Exercice 15. $p(A) = 0,5$, $p(B) = 0,3$, $p(A \cap B) = 0,1$. Calcule $p(A \cup B)$.

Exercice 16. $p(A) = 0,6$ et A , B incompatibles avec $p(B) = 0,25$. Calcule $p(A \cup B)$ et $p(\overline{A})$.

Exercice 17. Dans une classe de 40 élèves, 24 font de l'anglais, 18 de l'espagnol, 10 les deux. Calcule la probabilité qu'un élève au hasard fasse « anglais ou espagnol ».

Exercice 18. On tire une carte d'un jeu de 32. Calcule $p(\text{roi})$, $p(\text{cœur})$, $p(\text{roi ou cœur})$.

Leçon 3 : Conditionnement, Bernoulli, binomiale

Exercice 19. $p(B) = 0,4$, $p(A \cap B) = 0,1$. Calcule $p(A | B)$.

Exercice 20. $p(A) = 0,5$, $p(B) = 0,4$. A et B sont-ils indépendants si $p(A \cap B) = 0,2$?

Exercice 21. Un atelier : 70% des pièces viennent de A (4% défauts), 30% de B (8% défauts). Calcule $p(\text{défaut})$.

Exercice 22. Avec l'exercice 21, calcule $p(A | \text{défaut})$.

Exercice 23. X suit $\mathcal{B}(5; 0,2)$. Calcule $p(X = 0)$ et $p(X = 1)$.

Exercice 24. X suit $\mathcal{B}(6; 0,5)$. Calcule $p(X = 3)$.

Exercice 25. On tire 3 boules **avec remise** dans une urne où $p(\text{rouge}) = 0,4$. Soit X le nombre de rouges. Quelle loi suit X ? Calcule $p(X = 2)$.

Exercice 26. Un QCM a 4 questions, chacune à 3 choix (une bonne). Un élève répond au hasard. Soit X le nombre de bonnes réponses. Quelle loi ? Calcule $E(X)$.

Leçon 4 : Variables aléatoires

Exercice 27. X : $p(X = 1) = 0,4$, $p(X = 2) = 0,5$, $p(X = 5) = 0,1$. Calcule $E(X)$.

Exercice 28. Avec l'exercice 27, calcule $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 29. X : $p(X = -2) = 0,3$, $p(X = 0) = 0,4$, $p(X = 2) = 0,3$. Calcule $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 30. X suit $\mathcal{B}(50; 0,1)$. Donne $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 31. Une loterie : gain X vaut 1000 (proba 0,05), 200 (proba 0,15), 0 (proba 0,80). Calcule $E(X)$.

Exercice 32. Vérifie que la loi $p(X = 0) = 0,5$, $p(X = 1) = 0,3$, $p(X = 2) = 0,2$ est valide, puis calcule $E(X)$.

Leçon 1 : Compléments

Exercice 43. On lance un dé équilibré. On note A : « obtenir un nombre pair » et B : « obtenir un multiple de 3 ». Décris par leurs éléments : A , B , $A \cap B$, $A \cup B$ et $\overline{A}$.

Exercice 44. On tire une carte d'un jeu de 32 cartes. On note C : « tirer un cœur » et R : « tirer un roi ». Décris $C \cap R$ et $C \cup R$; combien chaque événement compte-t-il de cartes ?

Leçon 2 : Compléments

Exercice 45. Une urne contient 5 boules rouges, 3 vertes et 2 jaunes, indiscernables au toucher. On tire une boule. Calcule la probabilité de tirer : a) une rouge ; b) une verte ou une jaune ; c) une boule non jaune.

Exercice 46. Un sac contient 4 mangues, 6 oranges et 2 goyaves. On tire un fruit au hasard. Calcule la probabilité de tirer : a) une orange ; b) une mangue ou une goyave ; c) un fruit qui n'est pas une orange.

Exercice 47. On tire simultanément 2 boules d'une urne contenant 4 rouges et 3 noires. Calcule la probabilité d'obtenir : a) deux rouges ; b) deux boules de même couleur ; c) deux boules de couleurs différentes.

Exercice 48. On tire simultanément 2 jetons parmi 5 jetons numérotés de 1 à 5. Calcule la probabilité que : a) les deux numéros soient pairs ; b) la somme des numéros soit 6.

Exercice 49. On donne $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Calcule $P(A \cup B)$, $P(\overline{A})$ et $P(\overline{A \cup B})$.

Exercice 50. On donne $P(A) = 0,55$, $P(B) = 0,3$ et $P(A \cup B) = 0,7$. Calcule $P(A \cap B)$ et $P(\overline{B})$.

Leçon 3 : Compléments

Exercice 51. Dans une classe de Tle D, 60% des élèves sont des filles ; 30% des filles et 20% des garçons sont internes. On choisit un élève au hasard. a) Construis un arbre pondéré. b) Calcule la probabilité que l'élève soit interne. c) L'élève choisi est interne : calcule la probabilité que ce soit une fille.

Exercice 52. Un dépistage : 2% d'une population est malade. Le test est positif pour 95% des malades et pour 4% des non-malades. a) Arbre pondéré. b) Probabilité qu'une personne soit positive. c) Probabilité qu'une personne positive soit réellement malade.

Exercice 53. Une épreuve de Bernoulli a pour succès « obtenir 6 » avec un dé équilibré ($p = \frac{1}{6}$). On répète l'épreuve 5 fois de façon indépendante. Calcule la probabilité d'obtenir exactement deux 6.

Exercice 54. Un tireur atteint sa cible avec la probabilité 0,7 à chaque tir, les tirs étant indépendants. Il tire 4 fois. Calcule la probabilité qu'il atteigne la cible exactement 3 fois.

Exercice 61. a) Dans un lycée de 200 élèves, on a compté 30 filles internes, 90 filles externes, 20 garçons internes et 60 garçons externes. Présente ces données dans un **tableau à double entrée** (avec les totaux), puis calcule $p(F)$, $p(I)$ et $p(F \cap I)$ pour un élève choisi au hasard : les événements F « être une fille » et I « être interne » sont-ils indépendants ? b) Trois ateliers fonctionnent de façon **indépendante** ; leurs probabilités de panne un jour donné sont 0,02, 0,05 et 0,1. Calcule la probabilité que les trois tombent en panne le même jour.

Leçon 4 : Compléments

Exercice 55. Une variable aléatoire X prend les valeurs $-2, 0, 3$ avec $P(X = -2) = 0,3$ et $P(X = 0) = 0,5$. a) Calcule $P(X = 3)$. b) Calcule l'espérance $E(X)$. c) Calcule la variance $V(X)$.

Exercice 56. X prend les valeurs $1, 2, 5$ avec $P(X = 1) = 0,4$ et $P(X = 2) = 0,35$. a) Calcule $P(X = 5)$. b) Calcule $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 57. On mise 500 FCFA pour lancer un dé : on gagne 1 500 FCFA si le 6 sort, 600 FCFA si le 5 sort, rien sinon. Soit G le gain algébrique (gain – mise). a) Donne la loi de G . b) Calcule $E(G)$: le jeu est-il favorable au joueur ?

Exercice 58. Une tombola vend 200 tickets à 200 FCFA ; un ticket gagne 20 000 FCFA, cinq tickets gagnent 2 000 FCFA. Soit G le gain algébrique d'un acheteur d'un ticket. a) Loi de G . b) $E(G)$: conclure.

Exercice 62. X a pour loi : $p(X = 1) = 0,2, p(X = 2) = 0,3, p(X = 4) = 0,5$. a) Donne l'expression de la fonction de répartition F sur chaque intervalle. b) Représente F (fonction en escalier). c) Calcule $p(1 < X \leq 4)$ de deux façons.

Exercice 63. La fonction de répartition d'une variable aléatoire X , avec $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$, est donnée par : $F(x) = 0$ si $x < 0$; $F(x) = 0,3$ si $0 \leq x < 1$; $F(x) = 0,75$ si $1 \leq x < 2$; $F(x) = 1$ si $x \geq 2$. a) Retrouve la loi de probabilité de X . b) Calcule $p(0 < X \leq 2)$ à l'aide de F . c) Calcule $E(X)$.

Exercice 64. X suit $\mathcal{B}(3; 0,5)$. a) Dresse la loi de X . b) Construis sa fonction de répartition F . c) Calcule $p(1 < X \leq 3)$ avec F .

J'APPROFONDIS

Exercice 33. On lance deux dés équilibrés et on note la somme S . a) Donne l'univers des sommes. b) Calcule $p(S = 7)$ et $p(S = 2)$.

Exercice 34. Une urne a 5 rouges et 3 noires. On tire 2 boules sans remise. Calcule $p(2 \text{ rouges})$ et $p(\text{une de chaque})$.

Exercice 35 (Maths et vie quotidienne). Dans un verger, 80% des mangues sont saines. On en prélève 4 au hasard (grand verger : tirages assimilés indépendants). Soit X le nombre de mangues saines. Donne la loi de X , puis $E(X)$.

Exercice 36 (Maths et vie quotidienne). Un test de dépistage : 2% des animaux sont malades. Le test est positif chez 95% des malades et chez 4% des sains. Calcule $p(\text{positif})$.

Exercice 37 (Maths et vie quotidienne). Un vendeur d'assurance récolte propose : cotisation 3000 FCFA ; il rembourse 20 000 FCFA en cas de sinistre (probabilité 0,1). Soit G le gain de l'assureur. Calcule $E(G)$.

Exercice 38 (Maths et vie quotidienne). Un standard reçoit un appel « urgent » avec probabilité 0,3, indépendamment, pour chacun des 5 prochains appels. Soit X le nombre d'appels urgents. Donne $E(X)$ et $p(X = 0)$.

Exercice 39. X suit $\mathcal{B}(4; 0,5)$. Dresse la loi complète de X (les 5 valeurs) et vérifie que la somme des probabilités vaut 1.

Exercice 40. Deux événements A et B vérifient $p(A) = 0,6, p(B) = 0,5, p(A \cup B) = 0,8$. Calcule $p(A \cap B)$, puis dis si A et B sont indépendants.

Exercice 41 (J'écris et j'explique). Un élève écrit : « puisque $p(D | A) = 0,05$, on a $p(A | D) = 0,05$ ». Explique pourquoi c'est faux.

Exercice 42 (J'écris et j'explique). Explique en quoi le fait de tirer **avec remise** ou **sans remise** change la nature du problème (indépendance des tirages).

Exercice 59 (Maths et vie quotidienne). Au marché de Ouahigouya, 70% des sacs d'oignons viennent de la plaine, 30% des jardins ; 10% des sacs de la plaine et 5% des sacs des jardins sont abîmés. On choisit un sac au hasard. a) Probabilité qu'il soit abîmé ? b) Le sac est abîmé : probabilité qu'il vienne de la plaine ?

Exercice 60. Une machine produit des pièces dont 4% sont défectueuses. On prélève 10 pièces (tirages supposés indépendants). Soit X le nombre de pièces défectueuses. a) Justifie que X suit une loi binomiale et précise ses paramètres. b) Calcule $P(X = 0)$ et $P(X \geq 1)$. (On donne $(0,96)^{10} \approx 0,665$.)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : La tombola de Kombissiri. À la fête de Kombissiri, une urne contient 8 jetons rouges, 5 blancs et 7 jaunes, indiscernables. Un joueur tire un jeton au hasard ; rouge fait gagner. Calcule la probabilité de gagner, celle de tirer « rouge ou blanc », puis celle de « ne pas tirer jaune » ; conclus en disant si le jeu est plutôt favorable au joueur.

Situation d'intégration 2 : Les semences de Zabré. À Zabré, dans la plaine rizicole de Bagré, chaque graine de riz germe avec probabilité 0,8, indépendamment. Un technicien sème 5 graines. Reconnais le schéma de Bernoulli, donne la loi de X = « nombre de graines qui germent », calcule $p(X = 5)$ et $p(X = 4)$, puis $E(X)$; termine en interprétant l'espérance. (On donne $0,8^5 \approx 0,33$.)

Situation d'intégration 3 : Les mangues de Sapouy. À Sapouy, une caisse contient 10 mangues dont 3 sont abîmées. Un contrôleur en prélève 2 **sans remise**. Le contrôleur te transmet ses données : construis un arbre, calcule la probabilité que les deux soient bonnes, calcule celle d'« au moins une abîmée », et rends-lui ta conclusion sur la qualité du lot.

Situation d'intégration 4 : La réserve de Pama. Au parc de Pama, 60% des animaux observés sont dans la zone A et 40% dans la zone B. Dans la zone A, 30% sont des éléphants ; dans la zone B, 50%. Calcule la probabilité qu'un animal observé soit un éléphant (probabilités totales), puis la probabilité qu'il soit dans la zone A **sachant** que c'est un éléphant ; conclus en comparant $p(A \mid \text{éléphant})$ et $p(\text{éléphant} \mid A)$.

Situation d'intégration 5 : La loterie de Boussé. À Boussé, une loterie coûte 500 FCFA le billet : on gagne 2000 FCFA avec probabilité 0,1, rien sinon. Ce jeu est-il avantageux pour le joueur ? Définis le gain net X du joueur, écris sa loi, calcule $E(X)$, et conclus si, en moyenne, le jeu est favorable au joueur ou à l'organisateur.

Situation d'intégration 6 : Le service après-vente de Zorgho. À Zorgho, un atelier estime que chacun de ses 10 clients du jour est satisfait avec probabilité 0,7, indépendamment. Reconnais la loi binomiale de X = « nombre de clients satisfaits », donne $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$, puis calcule $p(X = 10)$; conclus sur le nombre de clients satisfaits attendu. (On donne $\sqrt{2,1} \approx 1,45$ et $0,7^{10} \approx 0,028$.)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modèle probabiliste correct (équiprobabilité, arbre, loi binomiale) ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), calculs de probabilités / espérance exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, probabilités dans $[0; 1]$, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée (arbre, tableau de loi) et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$ toujours »	Faux : cela ne vaut que si A et B sont incompatibles . En général $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.
« $p(D A) = 0,05$ donc $p(A D) = 0,05$ »	Faux : $p(A D)$ et $p(D A)$ sont en général différents . Il faut utiliser $p(A D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)}$.
« Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, $E(X) = p$ »	Faux : $E(X) = np$. Par exemple $\mathcal{B}(10; 0,2)$ a pour espérance 2, pas 0,2.
« $F(x) = p(X \leq x)$ n'est définie que pour les valeurs prises par X »	Faux : F est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier ; c'est une fonction en escalier , constante entre deux valeurs consécutives de X , valant 0 avant la plus petite et 1 à partir de la plus grande.
« $p(a < X \leq b) = F(b) + F(a)$ »	La bonne formule est $p(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$: on retranche la probabilité des valeurs inférieures ou égales à a .

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1. On lance un dé équilibré. Calcule : **a)** $p(\text{obtenir un } 5)$; **b)** $p(\text{obtenir un nombre } \geq 4)$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $\frac{1}{6}$; b) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Exercice G2. On lance 6 fois une pièce équilibrée. Calcule la probabilité d'obtenir exactement 4 piles.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $p(X = 4) = \binom{6}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^6 = 15 \times \frac{1}{64} = \frac{15}{64}$.

Exercice G3 (Loterie villageoise). Une loterie vend 100 billets dont 5 sont gagnants. Tu achètes 3 billets. Quelle est la probabilité de gagner au moins un lot ? (On donnera une valeur approchée en assimilant les tirages à des tirages indépendants.)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $p(\text{au moins un}) \approx 1 - p(\text{aucun}) \approx 1 - \left(\frac{95}{100}\right)^3 \approx 1 - 0,857 = 0,143$.

Fiches auto-correctives

Fiche 1 : Probabilités simples

Exercice	Solution
Un sac contient 5 billes (3 rouges, 2 bleues) : $p(\text{rouge})$?	$\frac{3}{5}$
On lance une pièce équilibrée : $p(\text{pile})$?	$\frac{1}{2}$

Fiche 2 : Loi binomiale

Exercice	Solution
$\binom{5}{2} = ?$	10
$n = 4, p = \frac{1}{2} : p(X = 2)$?	$\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$
$X \sim \mathcal{B}(100; 0,2) : E(X)$?	20

Fiche 3 : Applications

Exercice	Solution
10 lancers, $p = 0,6$: espérance du nombre de succès ?	6
Sac : 3 rouges, 2 bleues ; 2 tirages sans remise : $p(2 \text{ rouges})$?	$\frac{3}{10}$
$p(A) = 0,3 : p(\overline{A})$?	0,7

Exerce-toi

Exercice E1. Un sac contient 4 billes rouges et 3 bleues. On tire une bille au hasard : calcule $p(\text{rouge})$.

Exercice E2. On lance 8 fois une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 5 piles ?

Exercice E3. X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(50; 0,4)$. Calcule $E(X)$.

Exercice E4. Un agriculteur sème 100 graines ; chacune germe avec la probabilité $p = 0,75$. Combien de plants peut-il espérer ?

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés : univers · événement · incompatibles · contraire · réunion · intersection · probabilité · équiprobabilité · $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ · probabilité conditionnelle · indépendance · arbre pondéré · schéma de Bernoulli · loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ · variable aléatoire · univers-image $X(\Omega)$ · fonction de répartition · espérance · variance · écart-type · formule de Koenig.

L'essentiel à retenir.

- $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$; $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$; équiprobabilité : $p(A) = \frac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$.
- $p(A | B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$; indépendance : $p(A \cap B) = p(A)p(B)$.
- Loi binomiale : $p(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$; $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$.

- Variable aléatoire : $E(X) = \sum x_i p_i$; $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ (Koenig) ; $\sigma = \sqrt{V}$.
- Fonction de répartition : $F(x) = p(X \leq x)$, en **escalier**, croissante de 0 à 1 ;
 $p(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- n expériences **indépendantes** : la probabilité de l'intersection est le **produit** des probabilités.

FICHE DE RÉVISION

Événements. $\overline{A}$, $A \cup B$ (« ou »), $A \cap B$ (« et ») · incompatibles : $A \cap B = \emptyset$.

Probabilité. $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$ · $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ · équiprobabilité : favorables / possibles.

Conditionnelle. $p(A | B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$ · $p(A \cap B) = p(B)p_B(A) = p(A)p_A(B)$ · $B \subset A : p_B(A) = 1$ ·

indépendance : $p(A \cap B) = p(A)p(B)$; pour n expériences indépendantes : produit des probabilités · arbre : produit sur un chemin, somme des chemins.

Binomiale. $p(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ · $E = np$ · $V = np(1 - p)$.

Variable aléatoire. $E(X) = \sum x_i p_i$ · $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ (Koenig) · $\sigma = \sqrt{V}$ · fonction de répartition : $F(x) = p(X \leq x)$, en escalier de 0 à 1 · $p(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

Dénombrement. p -listes : n^p · arrangements : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ · permutations : $n!$ · combinaisons :

$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$ · $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$.

Réflexes. « ou » inclusif · ne pas confondre $p(A | B)$ et $p(B | A)$ · $E(\mathcal{B}(n, p)) = np$ (pas p).

VERS LE BAC

Problème A. Une maladie touche 3% d'un troupeau. Un test est positif chez 90% des animaux malades et chez 5% des animaux sains. 1) Construis un arbre pondéré. 2) Calcule la probabilité qu'un animal soit positif. 3) Calcule la probabilité qu'un animal positif soit réellement malade.

Problème B. On répète 6 fois, de façon indépendante, une épreuve de succès $p = 0,5$. Soit X le nombre de succès. 1) Quelle loi suit X ? 2) Calcule $p(X = 3)$. 3) Donne $E(X)$ et $V(X)$. 4) Calcule $p(X \geq 1)$ (passe par le contraire).

CORRIGÉS

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$; $A \cap B = \{3\}$; $\overline{A} = \{4, 5, 6\}$.

2. « rouge ou verte » = {rouge, verte} ; « pas bleue » = $\overline{\{\text{bleue}\}}$. Comme il n'y a que trois couleurs, « pas bleue » = « rouge ou verte » : les deux événements sont **égaux**.

3. $p(\text{pair}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $p(\text{mult. de } 3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$;

$p(\text{pair ou mult. de } 3) = p(\text{pair}) + p(\text{mult. de } 3) - p(6) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$.

4. $p(F \cup B) = 0,7 + 0,4 - 0,2 = 0,9$.

5. $p(X = 2) = C_4^2 0,3^2 0,7^2 = 6 \times 0,09 \times 0,49 = 0,2646$; $E(X) = np = 4 \times 0,3 = 1,2$.

$$6. p(2 \text{ gagnants}) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}.$$

$$7. E(X) = 0(0,2) + 1(0,5) + 3(0,3) = 0,5 + 0,9 = 1,4.$$

$$8. E(X) = 10 \times 0,2 = 2 ; V(X) = 10 \times 0,2 \times 0,8 = 1,6.$$

Corrigés des prérequis

P1. $\frac{18}{30} = \frac{3}{5}$. **P2.** $C_5^2 = 10 ; C_6^3 = 20$. **P3.** $A_5^2 = 20$. **P4.** 4 rois ; proportion $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. L'ensemble de tous les résultats possibles. 2. $A \cap B = \emptyset$. 3. $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$. 4.

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B). \text{ 5. favorables/possibles. 6. } \frac{1}{6}. \text{ 7. } p(A | B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}. \text{ 8.}$$

$$p(A \cap B) = p(A)p(B). \text{ 9. } C_n^k p^k (1-p)^{n-k}. \text{ 10. } np. \text{ 11. 1. 12. } \sum x_i p_i. \text{ 13. } V(X) = E(X^2) - E(X)^2. \text{ 14.}$$

Faux. 15. 10. 16. $F(x) = 0$ pour $x < 1$; $F(x) = 1$ pour $x \geq 5$. 17. $p(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$. 18.

$$0,5 \times 0,4 \times 0,3 = 0,06 \text{ (indépendance).}$$

Corrigés des exercices impairs (Je m'exerce)

$$9. A \cup B = \{2, 4, 5, 6\} ; A \cap B = \{4, 6\} ; \overline{A} = \{1, 3, 5\}.$$

$$11. \text{« pair et } > 3 \text{ »} = \{4, 6\}.$$

$$13. p(\text{pair}) = \frac{1}{2} ; p(> 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} ; p(\text{pair et } > 4) = p(6) = \frac{1}{6}.$$

$$15. p(A \cup B) = 0,5 + 0,3 - 0,1 = 0,7.$$

$$17. p = \frac{24 + 18 - 10}{40} = \frac{32}{40} = \frac{4}{5}.$$

$$19. p(A | B) = \frac{0,1}{0,4} = 0,25.$$

$$21. p(D) = 0,7 \times 0,04 + 0,3 \times 0,08 = 0,028 + 0,024 = 0,052.$$

$$23. p(X = 0) = 0,8^5 = 0,32768 ; p(X = 1) = C_5^1 0,2 0,8^4 = 5 \times 0,2 \times 0,4096 = 0,4096.$$

$$25. X \text{ suit } \mathcal{B}(3; 0,4) ; p(X = 2) = C_3^2 0,4^2 0,6 = 3 \times 0,16 \times 0,6 = 0,288.$$

$$27. E(X) = 1(0,4) + 2(0,5) + 5(0,1) = 0,4 + 1 + 0,5 = 1,9.$$

$$29. E(X) = (-2)(0,3) + 0 + 2(0,3) = 0 ; E(X^2) = 4(0,3) + 0 + 4(0,3) = 2,4 ; V(X) = 2,4 - 0 = 2,4.$$

$$31. E(X) = 1000(0,05) + 200(0,15) + 0 = 50 + 30 = 80.$$

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Kombissiri). Total 20. $p(\text{rouge}) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 0,4$; $p(\text{rouge ou blanc}) = \frac{13}{20}$;

$$p(\text{pas jaune}) = 1 - \frac{7}{20} = \frac{13}{20}. \text{ Comme } p(\text{gagner}) = 0,4 < 0,5, \text{ le jeu est } \textbf{plutôt défavorable} \text{ au joueur.}$$

Situation 2 (Zabré). $X \sim \mathcal{B}(5; 0,8)$. $p(X = 5) = 0,8^5 \approx 0,33$;

$$p(X = 4) = C_5^4 0,8^4 0,2 = 5 \times 0,4096 \times 0,2 \approx 0,41 ; E(X) = 5 \times 0,8 = 4 : \text{ en moyenne } \textbf{4 graines sur 5}$$

germent.

Situation 3 (Sapouy). $p(2 \text{ bonnes}) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15} \approx 0,47$;

$$p(\text{au moins une abîmée}) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15} \approx 0,53. \text{ Plus d'une chance sur deux d'avoir au moins une mangue}$$

abîmée : lot **moyennement** sain.

Situation 4 (Pama). $p(\text{éléphant}) = 0,6 \times 0,3 + 0,4 \times 0,5 = 0,18 + 0,20 = 0,38$;

$p(A | \text{éléphant}) = \frac{0,18}{0,38} = \frac{9}{19} \approx 0,47$. On a $p(\text{éléphant} | A) = 0,30$ mais $p(A | \text{éléphant}) \approx 0,47$: les deux conditionnelles **diffèrent**.

Situation 5 (Boussé). Gain net X : +1500 (proba 0,1) ou -500 (proba 0,9).

$E(X) = 0,1 \times 1500 + 0,9 \times (-500) = 150 - 450 = -300$ FCFA. En moyenne le joueur **perd 300 FCFA** par billet : le jeu est favorable à l'organisateur.

Situation 6 (Zorgho). $X \sim \mathcal{B}(10; 0,7)$. $E(X) = 10 \times 0,7 = 7$; $V(X) = 10 \times 0,7 \times 0,3 = 2,1$, $\sigma(X) = \sqrt{2,1} \approx 1,45$; $p(X = 10) = 0,7^{10} \approx 0,028$. En moyenne **7 clients** sur 10 sont satisfaits.

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 43. $A = \{2; 4; 6\}$; $B = \{3; 6\}$; $A \cap B = \{6\}$; $A \cup B = \{2; 3; 4; 6\}$; $\bar{A} = \{1; 3; 5\}$.

Ex. 45. a) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; b) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; c) $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

Ex. 47. Nombre de tirages : $\binom{7}{2} = 21$. a) $\frac{\binom{4}{2}}{21} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$; b) $\frac{6+3}{21} = \frac{3}{7}$; c) $1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$.

Ex. 49. $P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,2 = 0,7$; $P(\bar{A}) = 0,6$; $P(\overline{A \cup B}) = 0,3$.

Ex. 51. b) $P(I) = 0,6 \times 0,3 + 0,4 \times 0,2 = 0,26$. c) $P(F | I) = \frac{0,18}{0,26} \approx 0,69$.

Ex. 53. $\binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \times \frac{125}{6^5} = \frac{1250}{7776} \approx 0,16$.

Ex. 55. a) $P(X = 3) = 0,2$. b) $E(X) = -0,6 + 0 + 0,6 = 0$. c)

$V(X) = 0,3 \times 4 + 0,5 \times 0 + 0,2 \times 9 - 0^2 = 3$.

Ex. 57. a) G prend 1000 ($p = \frac{1}{6}$), 100 ($p = \frac{1}{6}$), -500 ($p = \frac{4}{6}$). b) $E(G) = \frac{1000 + 100 - 2000}{6} = -150$ FCFA : le jeu est défavorable au joueur.

Ex. 59. a) $P(A) = 0,7 \times 0,1 + 0,3 \times 0,05 = 0,085$. b) $P(\text{plaine} | A) = \frac{0,07}{0,085} \approx 0,82$.

Ex. 61. a) Totaux : 120 filles, 80 garçons, 50 internes, 150 externes. $p(F) = \frac{120}{200} = 0,6$; $p(I) = \frac{50}{200} = 0,25$; $p(F \cap I) = \frac{30}{200} = 0,15$. Comme $p(F) \times p(I) = 0,6 \times 0,25 = 0,15 = p(F \cap I)$: F et I sont **indépendants**.

b) Indépendance de 3 expériences : $0,02 \times 0,05 \times 0,1 = 0,0001$.

Ex. 63. a) $p(X = 0) = F(0) = 0,3$; $p(X = 1) = 0,75 - 0,3 = 0,45$; $p(X = 2) = 1 - 0,75 = 0,25$ (les probabilités sont les **hauteurs des sauts de F**). b) $p(0 < X \leq 2) = F(2) - F(0) = 1 - 0,3 = 0,7$. c)

$E(X) = 0 \times 0,3 + 1 \times 0,45 + 2 \times 0,25 = 0,95$.